

2.38. Придумайте пример выражения с переменной, областью определения которого являются: а) все числа, кроме 7,4; б) все числа, кроме -8 .

2.39*. Известно, что $x - y = 2$. Найдите значение выражения $(y - x)^3$.



2.40. Число 204 представьте в виде суммы трех слагаемых m , n и k так, чтобы $m : n : k = 3 : 5 : 4$.

2.41. Решите уравнение $(x - 0,3) \cdot 3,8 = 0,38$.

2.42. Услугами двух сотовых операторов пользовалось одинаковое число абонентов. Через год число абонентов первого оператора увеличилось на 100 %, а второго — в 2 раза. У какого сотового оператора абонентов стало больше?

§ 5. Тождество

 **2.43.** Вычислите наиболее удобным способом:
а) $0,25 \cdot 2,56 \cdot 4$; б) $3,567 \cdot 0,3 - 0,567 \cdot 0,3$.

2.44. Сравните значения выражений $2(a - 3)$ и $2a - 6$ при: а) $a = 5$; б) $a = -1$; в) $a = 0$.

Тождественно равные выражения

Найдем значения выражений $7x + 2x$ и $9x$ при:

а) $x = -1$; б) $x = 0$; в) $x = \frac{1}{3}$.

Получим: а) $7x + 2x = 7 \cdot (-1) + 2 \cdot (-1) = -7 - 2 = -9$
и $9x = 9 \cdot (-1) = -9$;

б) $7x + 2x = 7 \cdot 0 + 2 \cdot 0 = 0$ и $9x = 9 \cdot 0 = 0$;

в) $7x + 2x = 7 \cdot \frac{1}{3} + 2 \cdot \frac{1}{3} = \frac{7}{3} + \frac{2}{3} = \frac{9}{3} = 3$

и $9x = 9 \cdot \frac{1}{3} = 3$.

Заметим, что при различных значениях переменной значения этих выражений равны. Эти выражения будут принимать равные значения и при других значениях переменных, так как $7x + 2x = (7 + 2)x = 9x$ по распределительному закону умножения относительно сложения. Такие выражения называют **тождественно равными**.

**Тождественно
равные
выражения**

$a + 4$	и	$4 + a;$
$a \cdot 7$	и	$7 \cdot a;$
a^3	и	$a \cdot a \cdot a$

Например, тождественно равными являются выражения: $a + (b + 8)$ и $(a + b) + 8$; $5(bc)$ и $(5b)c$; $3(b + c)$ и $3b + 3c$, — так как они выражают свойства действий умножения и сложения.

Определение

Два выражения называются **тождественно равными**, если они принимают одинаковые значения при всех значениях переменных из их общей области определения.

Общей областью определения двух выражений называют все значения переменных, при которых имеют смысл и первое и второе выражения.

Тождество

Между тождественно равными выражениями обычно ставят знак равенства, т. е. $a(b8) = (ab)8$; $a + (b + 8) = (a + b) + 8$; $a(b + 8) = ab + 8a$. Такие равенства называют **тождествами**.

Определение

Тождеством называют равенство двух тождественно равных выражений.

Тождества

$$a + 3 = 3 + a;$$

$$b \cdot 5 = 5 \cdot b;$$

$$m^4 = m \cdot m \cdot m \cdot m$$

Например, равенство $12 \cdot 3 \cdot x = 36x$ является тождеством. Равенство $\frac{a^5}{a^3} = a^2$ является тождеством для всех чисел, кроме нуля.

Тождественные преобразования выражений

В примере $12 \cdot 3 \cdot x = 36x$ мы одно выражение заменили другим, тождественно равным ему, т. е. выполнили тождественные преобразования.

Определение

Тождественным преобразованием выражения называется замена одного выражения другим, тождественно равным ему.

Тождественные преобразования

$$3x + 2x = 5x$$

(закон умножения)

$$x^8 : x^{10} = x^{-2}$$

(свойство степени)

Например, $a(b - c + d) = ab - ac + ad$ — тождественные преобразования выполнены на основании распределительного закона умножения;

$3 \cdot x^2 \cdot x^4 = 3x^6$ — тождественные преобразования выполнены на основании свойства степени с натуральным показателем.



Тождественно равные выражения

1. Являются ли тождественно равными выражения:

а) $a - b$ и $b - a$;

б) $a \cdot b$ и $b \cdot a$?

а) Выражения $a - b$ и $b - a$ не являются тождественно равными, так как $b - a = -(a - b)$, т. е. при любых неравных значениях a и b данные выражения принимают противоположные значения.

б) Выражения $a \cdot b$ и $b \cdot a$ являются тождественно равными на основании переместительного закона умножения.

Тождество	
2. Является ли равенство тождеством: а) $a^n \cdot a^{-n} = a^0$; б) $a^n : b^n = \left(\frac{a}{b}\right)^n$; в) $a + a = 2a^2$?	а) Равенство $a^n \cdot a^{-n} = a^0$ является тождеством согласно свойству умножения степеней с одинаковыми основаниями. б) Равенство $a^n : b^n = \left(\frac{a}{b}\right)^n$ является тождеством по свойству степени частного. в) Равенство $a + a = 2a^2$ не является тождеством, так как $a + a = 2a$.
Тождественные преобразования выражений	
3. Является ли преобразование тождественным: а) $4x - 3x = x$; б) $a^5 \cdot a^{-5} = a^0$; в) $-(x + z)^2 = (x - z)^2$?	а) Преобразование $4x - 3x = x$ является тождественным на основании распределительного закона умножения. б) Преобразование $a^5 \cdot a^{-5} = a^0$ является тождественным на основании свойства умножения степеней с одинаковыми основаниями. в) Убедиться, что преобразование выражения $-(x + z)^2 = (x - z)^2$ не является тождественным, можно, подставив в левую и правую части равенства какие-либо значения переменных. Например, при $x = z = 1$ получим неверное равенство $-4 = 0$.
4. Выполните тождественное преобразование, применив законы умножения: а) $4x(-3,5)$; б) $4,5x - 3,5x + 9x$.	а) $4x(-3,5) = 4(-3,5)x = -14x$; б) $4,5x - 3,5x + 9x = (4,5 - 3,5 + 9)x = 10x$.

- ?** 1. Если между двумя выражениями стоит знак «=», то является ли такое равенство тождеством?
2. Если в результате тождественных преобразований одного выражения получили другое выражение, то каковы значения этих выражений?
3. Является ли тождеством равенство $x : x = y : y$?



2.45. На основании каких свойств действий можно утверждать, что тождественно равны выражения:

- а) $2 + 3x$ и $3x + 2$; б) $7(a - b)$ и $7a - 7b$;
в) $n \cdot 3m$ и $3nm$?

2.46. Являются ли тождественно равными выражения:

- а) $a(-b)$ и $(-a)b$; б) $b + b + b + b + b$ и b^5 ;
в) $(-a)^2$ и $-a^2$; г) $(-a)^3$ и $-a^3$?

Придумайте примеры тождественно равных выражений.

2.47. Выполните тождественные преобразования, применив законы умножения:

- а) $1,2y(-3)$; б) $8x - 7,3x$; в) $-3,5b - 9,5b + b$.

2.48. Преобразуйте выражение $15c + 15d$ в тождественно равное, применив распределительный закон умножения, и найдите значение полученного выражения при:

- а) $c = 0,34$, $d = 0,66$; б) $c = -2\frac{1}{7}$, $d = -3\frac{6}{7}$.

2.49. Преобразуйте выражение $-5a(-20b)$ в тождественно равное, применив законы умножения, и найдите значение полученного выражения при:

- а) $a = 0,2$, $b = -2,7$; б) $a = \frac{3}{4}$, $b = \frac{2}{7}$.

2.50. Выберите выражения, тождественно равные выражению $-5(x - 2)$:

- а) $-5x - 10$; б) $-5x + 10$; в) $10 - 5x$.

2.51. Преобразуйте выражение $a^7 : a^{11} \cdot a^2$ в тождественно равное, используя свойства степени с целым показателем, и найдите значение полученного выражения при: а) $a = 3$; б) $a = -0,25$.

2.52. Придумайте два тождественно равных выражения с двумя переменными.

2.53. Как доказать, что выражения не являются тождественно равными? Докажите одним из способов, что выражения не являются тождественно равными:

- а) $5a$ и $5 + a$; б) a^{-2} и $-2a$;
в) $(a - 1)^2$ и $a^2 - 1$; г) $(a + 2)^2$ и $a^2 + 4$.

2.54. Какие из равенств являются тождествами:

- а) $0 \cdot a = a - a$; б) $(a + b)^2 = (b + a)^2$;
в) $a^5 \cdot a^{10} = (a^3)^5$; г) $a^3 - a^2 = a$?

2.55. Докажите, что данные равенства не являются тождествами:

- а) $(a - b)^3 = (b - a)^3$; б) $b^2 + 2 = (b + 2)^2$;
в) $(x + 3)2 + x = x + 3(2 + x)$.

2.56. Двумя способами составьте выражение для решения задачи. Школьник купил 10 тетрадей в клетку по a к. и 10 тетрадей в линейку по b к. Найдите стоимость покупки.

Являются ли полученные выражения тождественно равными?

2.57. Два поезда выехали одновременно навстречу друг другу из двух городов и встретились через 4,5 ч. Скорость одного поезда — $x \frac{\text{км}}{\text{ч}}$, а другого — $y \frac{\text{км}}{\text{ч}}$. Составьте два тождественно равных выражения, с помощью которых можно найти протяженность дороги между городами.



2.58. Применив законы умножения, преобразуйте выражения в тождественно равные:

- а) $4a \cdot 5$; б) $8b + 2,5b$; в) $1,2a - 0,5a + 6a$.

2.59. Преобразуйте выражение $2,1x - 2,1y$ в тождественно равное, применив распределительный закон умножения, и найдите значение полученного выражения при $x = 1,564$, $y = -0,436$.

2.60. Преобразуйте выражение $0,1a \cdot (-100b)$ в тождественно равное, применив законы умножения, и найдите значение полученного выражения при $a = \frac{1}{12}$, $b = 2\frac{2}{17}$.

2.61. Выберите выражения, тождественно равные выражению $-3(a + 5)$:

- а) $-3a - 15$; б) $-3a + 15$; в) $-15 - 3a$.

2.62. Преобразуйте выражение $(a^7)^3 : a^{18}$ в тождественно равное, используя свойства степени с целым показателем, и найдите значение полученного выражения при: а) $a = -2$; б) $a = 0,1$.

2.63. Докажите, что выражения не являются тождественно равными:

- а) $a - 7$ и $-7a$; б) a^4 и $4a$.

2.64. Как можно убедиться в том, что равенство не является тождеством? Докажите, что равенство $a^2 - 9 = (a - 3)^2$ не является тождеством.



2.65. Среднее арифметическое двух чисел равно 20. Одно из этих чисел 13,29. Найдите другое число.

2.66. Найдите НОД (255, 238).